資料科學與管理決策　老師:陳孟霆
期末報告：東亞115　41183054I賴子安、41183002I李芷儀

日本傳統漫畫和韓國漫畫的比較研究

一、研究動機與目的

在全球數位化的浪潮下，漫畫產業正從傳統紙本模式逐漸轉向數位化。其中，以條漫（WEBTOON）為主的韓國數位漫畫，因其符合手機閱讀習慣、採用向下捲動形式，以及全彩長條式的視覺呈現，而在全球市場快速崛起，塑造出另一種對於漫畫的製作與閱讀模式。日本漫畫產業至1960年代便開始發展，創造許多經典IP，透過分格敘事與翻頁式閱讀進行內容呈現。此種閱讀模式與條漫的連續捲動形式在媒介特性與使用情境上皆存在顯著差異。

隨著條漫逐漸成為數位漫畫市場的重要形式，日本漫畫產業亦開始出現回應與調整。2022年，日本線上漫畫平台龍頭「少年JUMP+」所屬的集英社宣布成立專責部門投入條漫製作；此外，2025年9月，迪士尼亦宣布將與 WEBTOON 合作打造全新的數位平台，顯示條漫的影響力已擴及國際大型娛樂與內容產業。本研究希望探究韓國條漫的成功是否對日本傳統漫畫出版產生影響。

基於此，本研究旨在蒐集2015年至2024年日本與韓國漫畫的年度銷售額資料，並透過 PYTHON 進行資料清理、趨勢視覺化及探索性資料分析。核心分析將使用皮爾森相關係數與簡單線性回歸，以檢驗兩者銷售額是否呈現負相關，藉此了解兩種漫畫形式之間的市場互動關係。最終，本研究希望透過產業變化的視覺化呈現，找出日本傳統漫畫與韓國條漫之間產業發展的交會年份，並提供未來漫畫產業趨勢的參考依據。

二、研究方法

本研究採用定量分析方法，主要研究流程可分為三個階段。第一階段為資料蒐集，蒐集2014年至2024年日本與韓國漫畫的年度銷售額資料，來源包含韓國WEBTOON產業調查報告、日本出版書籍協會，以及 NIPPON.COM 等，並統一將數據轉換為相同幣值，以利後續比較。第二階段為資料清理與分析，透過 PYTHON 進行資料清理與探索性資料分析，包括繪製折線圖以視覺化呈現兩國漫畫銷售變化趨勢，同時使用皮爾森相關係數與簡單線性回歸分析檢驗兩者銷售額之間的相關性。第三階段則針對分析結果進行綜合解讀，探討兩種漫畫產業間的趨勢關聯，並據此總結研究發現。

三、數據分析

(一)數據整理

本報告旨在比較 2015 年至 2024 年間日本漫畫市場與韓國漫畫市場的發展趨勢，並透過市場規模、年成長率及統計模型進行量化分析，以探究韓國 WEBTOON 的崛起是否對日本漫畫市場產生衝擊，或兩者是否在電子化趨勢上呈現同步發展。日本漫畫市場包含紙本與數位兩部分，而韓國漫畫市場則主要由 WEBTOON 的數位漫畫構成。為確保跨國資料的可比性，所有數據皆依照各年匯率換算為百萬美元（MILLION USD）。

表一：韓國和日本漫畫原始銷售額資料與匯率整理

	Year	KR_Comics_100M_KRW	JP_Print_100M_JPY	JP_Digital_100M_JPY	FX_KRW_USD	FX_JPY_USD
0	2015	2980	2102	1169	0.000884	0.008269
1	2016	3790	1947	1491	0.000863	0.009219
2	2017	6400	1668	1742	0.000886	0.008918
3	2018	8050	1588	2002	0.000910	0.009050
4	2019	10132	1665	2593	0.000858	0.009174

表二：韓日漫畫市場銷售額（以百萬美元計）

KR_Comics_M_USD	JP_Print_M_USD	JP_Digital_M_USD	JP_Total_M_USD
263.4320	1738.1438	966.6461	2704.7899
327.0770	1794.9393	1374.5529	3169.4922
567.0400	1487.5224	1553.5156	3041.0380
732.5500	1437.1400	1811.8100	3248.9500
869.3256	1527.4710	2378.8182	3906.2892

從表二可以看出，原始資料中的韓國漫畫銷售額（億韓元）與日本漫畫銷售額（億日元）已統一轉換為百萬美元，目的是方便直接比較市場規模及成長趨勢。日本市場分為紙本漫畫與數位漫畫，兩者合計為日本漫畫總市場；韓國市場則視為數位漫畫主導的整體市場。此外，因為日本市場發展較早，擁有成熟的IP和龐大的消費者基礎，基期值較大，直接比金額會被基期影響，所以此研究使用成長率來了解趨勢方向與變化幅度，以減少因市場基期差異所造成的偏誤，並運用皮爾森相關係數與 OLS 迴歸檢驗兩國市場成長之間的統計關係。

表三：韓國與日本漫畫年成長率

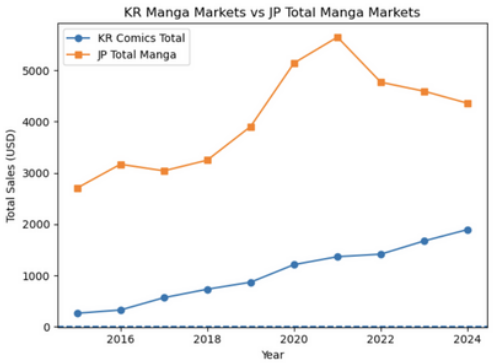
	Year	KR_Comics_Growth	JP_Total_Growth	JP_Print_Growth	JP_Digital_Growth
0	2015	NaN	NaN	NaN	NaN
1	2016	0.241599	0.171807	0.032676	0.421982
2	2017	0.733659	-0.040528	-0.171269	0.130197
3	2018	0.291884	0.068369	-0.033870	0.166264
4	2019	0.186712	0.202324	0.062855	0.312951

(二)韓國 WEBTOON 崛起與日本漫畫總市場的關係

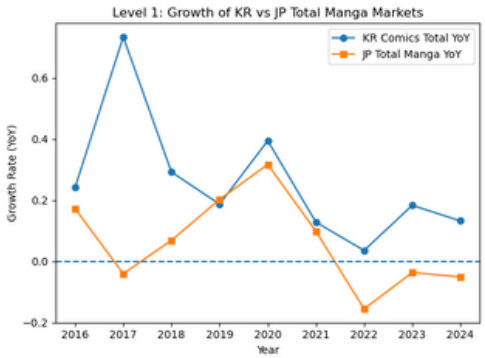
從韓國和日本的市場比較圖(圖一)可以觀察到兩者在2015-2024年兩者之間呈現成長趨勢，同時我們也可以觀察到日本銷量近乎韓國的一倍，推測是因為日本發展較早，擁有龐大的消費基礎。在走勢方面日本漫畫市場則於 2021 年達到高峰後出現回落，而韓國漫畫市場呈現穩定且持續的成長，而顯示兩國漫畫市場在長期發展軌跡上存在明顯差異。

韓國與日本漫畫市場在皮爾森相關分析上呈現高度正相關（R = 0.792，P = 0.006）。OLS 迴歸結果顯示。然而，該高度相關主要反映兩國漫畫市場在研究期間內皆呈現共同成長趨勢，而非直接的產業衝擊或因果關係。後續分析我們將以成長率去分析後面的資料避免時間趨勢造成的假相關，同時去除市場基期差異所造成的偏誤。

圖一：韓國與日本漫畫年成長率折線圖



圖二：韓國與日本漫畫年成長率折線圖



(二)韓國 WEBTOON 崛起與日本漫畫總市場的關係

從年成長率的折線圖(見圖二)觀察可見，韓國漫畫市場在研究期間呈現高度且持續的成長，並於 2017 年達到約 73% 的高峰，展現 WEBTOON 擴張期的爆發力。相較之下，日本漫畫總市場雖然基期較大且發展成熟，其成長幅度較韓國溫和，但在 2019 年後同樣呈現穩定上升。然而兩者的成長軌跡並未呈現明顯同步，日本市場甚至在部分年份出現小幅衰退。

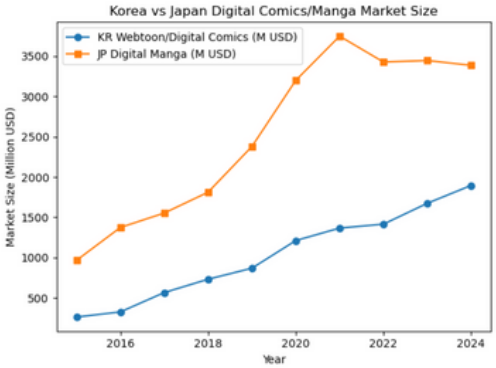
而在皮爾森相關分析顯示，韓國漫畫總市場的年成長率與日本總漫畫市場的成長率之間僅呈現極弱相關（R = 0.162），且 P-VALUE 遠高於 0.05，顯示統計上不具顯著性。OLS 迴歸的解釋力亦相當有限，僅約 2.6%。也就是說，韓國 WEBTOON 的高速成長並未對日本漫畫整體市場造成可觀察的推動或衝擊，其市場變化似乎更偏向各自獨立運行。

(三)日本與韓國電子漫畫市場的比較

在分析資料前，我們先整理出日本電子漫畫佔全部漫畫的占比，並整理處兩個市場的規模大小，以便後續與韓國電子漫畫的成長率做分析，整理結果如表四與圖三：

表四：日本電子漫畫占比

	Year	JP_Digital_Share
0	2015	0.357383
1	2016	0.433682
2	2017	0.510850
3	2018	0.557660
4	2019	0.608971
5	2020	0.621931
6	2021	0.663441
7	2022	0.718595
8	2023	0.750000
9	2024	0.776767



圖三：韓國和日本電子漫畫市場規模

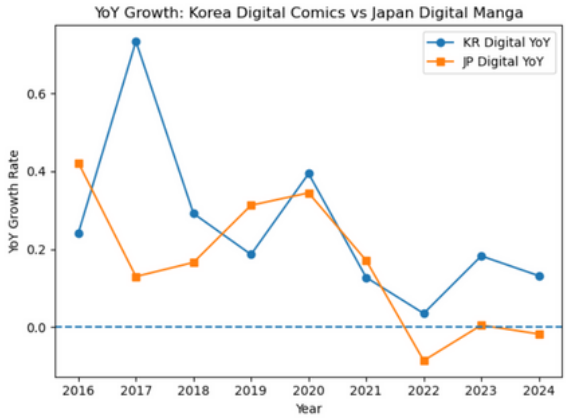
在整理出日本電子漫畫占比與日本和韓國電子漫畫每年市場規模後，本研究列出兩者年成長率的表格。從研究結果可以發現，日本電子漫畫的市場規模始終遠大於韓國，而韓國電子漫畫的成長速度則在早期呈現更高斜率，反映 WEBTOON 的快速擴散。兩國的數位市場皆呈現正成長，但年成長率曲線的波動方向並不一致，且韓國的年成長率在多數年份明顯高於日本。

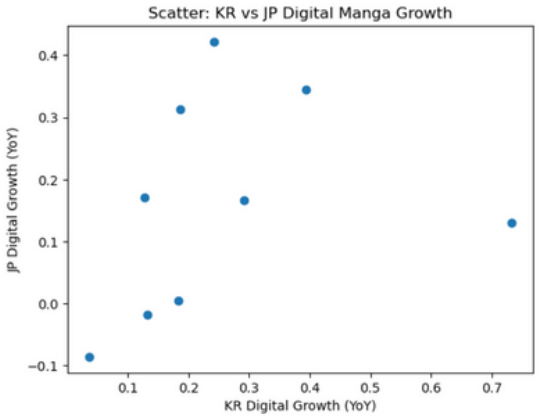
除此之外，在相關性分析同樣顯示兩者之間僅呈弱相關（R = 0.289），且統計上不具意義。OLS 模型雖呈現正迴歸斜率，但其 R^2 仍僅約 8.4%，說明韓國數位漫畫市場的成長對日本數位漫畫市場的變化並沒有明顯的解釋力。散佈圖則顯示兩國數位漫畫的成長數據呈高度分散狀態，缺乏線性關係，進一步支持兩者並非直接互相帶動或排擠。

表五：韓國和日本電子漫畫銷售額年成長率

	Year	KR_Digital_Growth	JP_Digital_Growth
0	2015	NaN	NaN
1	2016	0.241599	0.421982
2	2017	0.733659	0.130197
3	2018	0.291884	0.166264
4	2019	0.186712	0.312951

圖四：韓國和日本電子漫畫成長率折線圖





圖五：韓國和日本電子漫畫成長率散佈圖

從統計結果可以得知，韓國WEBTOON市場的爆發性成長，並未對日本漫畫市場的整體或數位領域成長率產生顯著的外部衝擊或帶動效應。相反地，日本漫畫市場的變動主要受內部結構性轉型驅動。因此，兩大漫畫強國主要是沿著各自獨立、本土化的發展軌跡演進，其市場增長可能取決於各自的產業策略、平台生態和讀者文化。

四、結論

綜觀 2015 至 2024 年的量化分析結果，韓國 WEBTOON 的崛起與日本漫畫市場的成長並未呈現同步關係，兩者的市場走勢大致獨立。即使是電子漫畫市場，兩國成長率之間的統計關聯亦相當有限，顯示日本數位漫畫的發展並未直接受到韓國 WEBTOON 的推動或衝擊。

此現象反映兩國漫畫市場的成長更依賴各自的內部因素，包括產業政策、平台生態、發行模式、內容格式（如長條式與分鏡式漫畫的差異），以及讀者對紙本與數位媒介的偏好。總體而言，日韓漫畫市場在本研究期間呈現各自發展的態勢，而非跨國競爭下的直接連動或互相替代。

五、研究限制與未來研究建議

本研究的限制在於數據層面僅採用國家層級的市場總銷售額和年度匯率進行分析，這可能無法捕捉市場變動的細節。由於韓國漫畫市場數據在本質上主要反映 WEBTOON 和數位內容的收入，而日本漫畫市場數據包含的範疇更廣，尤其缺乏內容格式的區分（如韓國的條漫與日本的格漫是主要的限制。此外，單純的年成長率和相關性分析無法充分反映市場的結構性衝擊，例如韓國 WEBTOON 模式雖未直接衝擊日本整體銷售額，但可能已在改變日本國內數位漫畫的內容供給結構或讀者閱讀習慣。

基於上述限制，未來研究可從以下幾個面向深入探討：

1. 結構性衝擊的定性/定量分析：應利用更精細的數據，區分日本數位市場中傳統數位分鏡漫畫與長條 WEBTOON 類型的收入和成長率，並探討日本本土平台對韓系 WEBTOON 模式的引進和模仿程度，以釐清更深層的競爭與學習關係。
2. 市場滲透與讀者行為研究：透過問卷調查或平台用戶數據，分析日韓漫畫內容在對方的市場滲透率，以及不同年齡層讀者對長條式 WEBTOON 格式的接受度與習慣差異 ，以理解 WEBTOON 模式如何影響日本本土讀者的跨媒體消費行為。
3. 產業政策與全球化策略比較：探討韓國政府對 WEBTOON 產業的扶持政策與日本對傳統漫畫的保護和海外推廣策略，並比較兩國在全球市場上的競爭模式與收入結構。

六、心得

本次資料科學研究，對我們而言是一次寶貴的機會，使我們深刻體會到學術假設與實際數據結果之間的差異與啟示。研究過程中，我們認為最大的挑戰在於處理跨國數據的定義差異與整合，因為漫畫市場結構複雜，我們在短時間內難以處理這麼龐大的定義與分類，因此我們也將模型一再簡化修正，才產生簡單的成果，也希望未來能將這些能力真正運用在學術分析上，讓我們用更嚴謹的態度數處理數據。

七、資料來源

1.韓國網路漫畫產業白皮書:HTTPS://WWW.KOCCA.KR/COMMON/CMM/FMS/FILEDOWN.DO
2.WEBTOON歷年財報:HTTPS://STATEMENTDOG.COM/ANALYSIS/WBTN/E-REPORT
3.文策院產業研究資料庫:HTTPS://RESEARCH.TAICCA.TW/
4.日本出版書籍協會:HTTPS://WWW.JBPA.OR.JP/EN/INDEX.HTML
5.日本網:HTTPS://WWW.NIPPON.COM/EN/JAPAN-DATA/H02328/?UTM_SOURCE=CHATGPT.COM
6.HTTPS://TODAY.LINE.ME/TW/V3/ARTICLE/WJ1Q9GP